Traductor en Tiempo Real de Lengua de Señas Colombiana

Inclusión social mediante reconocimiento de gestos

- Esteban Barrera Sanabria
- Juan Esteban Santacruz
- Cristian Motta
- Sebastian Andrade
- Nicolas Quezada
- Jeronimo Bermudez

Enfoque inicial

Alfabeto dactilológico colombiano

Tecnología clave

Computación visual e IA

Made with GAMMA

El Problema: Barreras de Comunicación

Una brecha real de acceso

Más de **500.000 personas sordas en Colombia** usan la Lengua de Señas Colombiana (LSC) como lengua principal. Sin embargo, la mayoría de la población no la entiende.

Esa distancia convierte algo tan básico como conversar en una **barrera de comunicación** y de acceso.

🎓 Educación

Menor participación y menos oportunidades

🏥 Salud y servicios públicos

Riesgos por falta de comunicación clara

💼 Trabajo e inclusión social

Más exclusión y menos acceso al empleo

PROBLEMA DE FONDO: INEQUIDAD COMUNICATIVA · ACCESIBILIDAD · INCLUSIÓN

Made with GAMMA

Solución Propuesta

Una solución basada en cámara que reconoce señas de la Lengua de Señas Colombiana (LSC) en tiempo real y las traduce a **texto o voz**, sin requerir hardware especializado.

Captura Detección Clasificación Salida

El MVP inicial reconoce el **alfabeto dactilológico colombiano** y entrega salida en texto. Luego podrá ampliarse a voz y frases completas.

MediaPipe Hands

Detecta manos y landmarks en tiempo real.

Visión por computador

Procesa la imagen de la cámara.

Extracción de landmarks

Registra 21 puntos por mano.

Clasificación de gestos

Asigna cada postura a una letra o seña.

LSTM/Transformer

Permite secuencias y expansión futura.

Made with GAMMA

Contexto de Mercado y Diferencial

La oportunidad en el mercado

La **ASL** ya cuenta con soluciones maduras y varias aplicaciones. En cambio, la **LSC** tiene muy pocas herramientas de traducción en tiempo real.

Esa brecha abre una oportunidad clara para una solución pensada para el contexto colombiano.

→ **Enfoque local**

Hecho para LSC y su uso real.

→ **Accesible**

Funciona con una cámara convencional.

→ **Impacto social**

Más inclusión, no solo tecnología.

Made with GAMMA

Objetivos SMART y Alcance Inicial

1

Dataset inicial

Recopilar y etiquetar imágenes del alfabeto dactilológico colombiano.

2

Extracción de landmarks

Extraer 21 landmarks por mano con MediaPipe Hands.

3

Modelo de clasificación

Entrenar un modelo (LSTM/Transformer) con precisión mínima del 80%.

4

MVP funcional

Aplicación en tiempo real que traduzca alfabeto a texto, escalable a palabras y voz.

Made with GAMMA